

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/09

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 減少基於PPG的SpO2測量中的延遲和噪音：卡爾曼濾波法在急性低氧檢測中的應用
3. SkinMap：加權全身皮膚分割技術提升遠程光體積描記術的穩健性
4. 利用視覺Transformer增強ECG信號的情緒分類
5. 高保真合成心電圖生成：基於Mel頻譜圖的擴散訓練
6. 基於腦電圖的急性疼痛分類：機器學習模型比較與即時臨床可行性
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 動態功能連結特徵用於大腦狀態分類：來自人類連結組計畫的洞見
9. 大腦皮層狀態的多尺度動態特徵：從同步到非同步
10. 最佳化傳輸在腦影像對齊中的應用：揭示神經信息處理中的冗餘與協同
11. DeepAf：一種用於數位病理學的一次性空間光譜自動對焦模型
12. 統一跨模態醫學影像合成技術：階層式專家產品混合模型
13. AI / 數據分析-----
14. 強化學習於臨床推理：使大型語言模型與ACR影像適宜性準則對齊
15. 物理知識融入機器學習於生醫科學與工程的應用
16. acia-workflows：自動化單細胞影像分析，支持可擴展的深度學習活細胞影像分析流程
17. 結合親和力預測：從傳統方法到機器學習方法
18. 基於圖的全片影像分析框架
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 受生物物理限制的基因啟動子架構快速決策
21. 細胞毒性CD8+ T細胞反應的設計原則
22. 新興的人工智慧監控：過度學習的人員重新識別及其在執法中的緩解
23. 新興的人工智慧監控：過度學習的人員再識別及其在執法中的緩解措施
24. 可解釋的分群：一項調查
25. 生科基礎研究-----
26. 加權食物網使計算系統發育多樣性變得更加困難
27. Carré du champ流匹配：生成模型中的更佳質量-泛化平衡
28. 法醫遺傳學在組學時代的應用

日鷗 x 噢
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 減少基於PPG的SpO₂測量中的延遲和噪音：卡爾曼濾波法在急性低氧檢測中的應用

摘要

光體積描記法 (Photoplethysmography, PPG) 是一種常見的心肺健康監測工具。PPG依賴於血液中血紅蛋白對光的吸收或反射，通過生理假設分析每次心跳的PPG波形，可以提取從心率到特定血氧飽和度 (SpO₂) 等指標。PPG因噪音問題而聞名，測量的光吸收或反射對身體運動和皮膚接觸等因素非常敏感。為了減少PPG衍生的SpO₂中的噪音，我們結合了從PPG波形估算SpO₂的傳統方法與卡爾曼濾波的新方法，展示了其在受控低氧（大氣氧氣濃度降至14%）下更好估算SpO₂的能力。卡爾曼濾波將SpO₂的變異性從每次心跳的12.59%SpO₂降低到4.30%SpO₂。這與當前的窗口平均每次心跳SpO₂方法相似，30秒窗口平均將SpO₂變異性降低到4.73%。然而，目前的窗口平均方法也引入了延遲，10秒和30秒窗口平均分別引入了5秒和14秒的延遲。卡爾曼濾波將這一延遲減少到每次心跳SpO₂的3秒內，突顯了其在保持SpO₂動態的同時減少噪音的能力。這一能力在可靠檢測臨床意義但短暫的低氧狀態（如窒息期間觀察到的）中特別有用。

導讀

光體積描記法 (PPG) 是一種利用光的吸收或反射來監測血液中血紅蛋白狀態的技術。它常用於監測心率和血氧飽和度 (SpO₂)。然而，PPG測量容易受到噪音影響，尤其是在身體運動或皮膚接觸時。研究者利用卡爾曼濾波（一種數學算法，用於估計動態系統的狀態）來改善SpO₂測量的準確性，特別是在低氧環境下。這種方法不僅降低了SpO₂測量的變異性，還減少了測量延遲，使其能更快速地反應短暫的低氧狀態，如窒息。

學習路徑

光學生理學 → 光體積描記法 (PPG) → 血氧飽和度 (SpO₂) 測量 → 卡爾曼濾波 → 低氧症監測技術

原文連結

點擊連結

2. SkinMap：加權全身皮膚分割技術提升遠程光體積描記術的穩健性

摘要

遠程光體積描記術（rPPG）是一種創新的方法，透過簡單的攝影機錄製，只要能看到皮膚的任何部分，就能監測心率和生命體徵。這種低成本、非接觸的方法有助於遠程病人監測、情緒分析、智慧車輛應用等。多年來，為了提高這項技術的準確性，尤其是在光照和運動敏感性方面，各種技術被提出。在無監督流程中，首先需要從影片中選擇皮膚區域，以從皮膚顏色變化中提取rPPG信號。我們引入了一種新的皮膚分割技術，優先處理皮膚區域以提高提取信號的品質。此技術能夠檢測全身的皮膚區域，使其對運動更加耐受，同時移除可能造成干擾的區域如嘴巴、眼睛和頭髮。我們的模型在公開數據集上進行評估，並提出了一個新的數據集，稱為SYNC-rPPG，以更好地代表真實世界的情況。結果顯示，我們的模型在挑戰性條件下（如說話和頭部旋轉）能夠優先捕捉心跳，並保持預測和實際心率之間的平均絕對誤差（MAE），而其他方法則無法做到。此外，我們在檢測多樣化的膚色方面展示了高準確性，使這項技術成為現實應用中的一個有前途的選擇。

導讀

遠程光體積描記術（rPPG）是一種利用攝影機來監測心率的技術。這種技術的優勢在於它是低成本且非接觸的，適合用於遠程健康監測和其他應用。然而，rPPG技術對光線和運動非常敏感，因此需要精確的皮膚區域選擇來提高信號品質。本文介紹了一種新的皮膚分割技術，能夠更好地選擇皮膚區域，從而提高rPPG信號的準確性。這項技術還能有效地排除干擾區域如嘴巴和眼睛，並在不同膚色的檢測上表現出色。

學習路徑

生物醫學工程基礎 → 生理信號處理 → 光體積描記術（PPG） → 遠程光體積描記術（rPPG） → 影像處理技術 → 機器學習在醫學影像中的應用 → 皮膚分割技術

原文連結

[點擊連結](#)

3. 利用視覺Transformer增強ECG信號的情緒分類

摘要

生物醫學信號提供了對人體各種狀況的洞察。除了診斷能力外，這些信號還能深入了解特定器官如何對個人的情緒和感受作出反應。例如，心電圖（ECG）數據可以揭示與情緒喚起、壓力水平和自主神經系統活動相關的心率變異性變化。這些數據為我們的情緒狀態的生理基礎提供了一扇窗。該領域的最新進展突破了傳統方法，利用先進的Transformer架構，其性能超越了傳統的機器學習和深度學習方法。我們首先評估了在圖像分類中處於前沿的Vision Transformer（ViT）在識別ECG圖像中的情緒方面的有效性。隨後，我們提出並評估了一個改進版的ViT，結合了卷積神經網絡（CNN）和SE模塊，旨在提升與情緒檢測相關的ECG圖像的性能。我們的方法分為兩個關鍵階段：首先，我們應用先進的預處理技術進行信號淨化，並使用連續小波變換和功率譜密度分析將信號轉換為可解釋的圖像；其次，我們揭示了一個性能增強的視覺Transformer架構，巧妙地結合了卷積神經網絡組件，以熟練應對情緒識別的挑戰。我們的方法的穩健性和創新性通過YAAD和DREAMER數據集的ECG數據進行了全面測試，取得了顯著成果。在YAAD數據集中，我們的方法在分類七種獨特的情緒狀態以及價值和喚起分類方面超越了現有的最先進方法。同樣，在DREAMER數據集中，我們的方法在區分價值、喚起和支配方面表現出色，超越了當前的領先技術。

導讀

這篇文章探討了如何利用先進的視覺Transformer（ViT）架構來增強心電圖（ECG）信號的情緒分類。心電圖是一種記錄心臟電活動的技術，通常用於診斷心臟問題。文章中提到的Vision Transformer（ViT）是一種用於圖像分類的深度學習模型。研究人員將這種模型應用於ECG數據，以識別和分類不同的情緒狀態。為了提高分類的準確性，研究人員還將卷積神經網絡（CNN）和SE模塊整合到ViT中，以增強其性能。這項研究顯示，通過將ECG信號轉換為圖像並應用先進的機器學習技術，可以更準確地識別情緒，這對於理解情緒的生理基礎具有重要意義。

學習路徑

生物醫學信號基礎 → 心電圖（ECG）基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → Transformer架構 → Vision Transformer（ViT） → 卷積神經網絡（CNN） → 小波變換和功率譜密度分析 → 情緒識別技術

原文連結

點擊連結

4. 高保真合成心電圖生成：基於Mel頻譜圖的擴散訓練

摘要

心臟護理中的機器學習發展受到分享真實患者心電圖（ECG）數據的隱私限制的嚴重阻礙。儘管生成式AI提供了一個有前景的解決方案，但現有模型合成的ECG在真實世界中的應用因信任度和臨床實用性方面的持續差距而受到限制。在這項工作中，我們針對當前生成ECG方法的兩個主要缺陷進行了改進：形態保真度不足以及無法生成個性化的患者生理信號。為了解決這些問題，我們基於條件擴散的結構化狀態空間模型（SSSD-ECG）進行了兩項原則性創新：（1）MIDT-ECG（Mel頻譜圖知情擴散訓練），這是一種具有時頻域監督的新訓練範式，以強化生理結構的現實性；（2）多模態人口統計條件以實現患者特定的合成。我們在PTB-XL數據集上全面評估了我們的方法，評估合成的ECG信號在保真度、臨床一致性、隱私保護和下游任務實用性方面的表現。MIDT-ECG取得了顯著的增益：它改善了形態一致性，強化了隱私保護，所有評估指標均超過基準4-8%，並顯著減少了導聯間相關性誤差平均74%，而人口統計條件提高了信噪比和個性化。在關鍵的低數據環境中，使用我們的合成ECG補充的數據集訓練的分類器，其性能與僅使用真實數據訓練的分類器相當。我們證明，經過提出的時頻結構正則化方案訓練的ECG合成器，在真實數據稀缺時，可以作為個性化、高保真、隱私保護的替代品，推動生成式AI在醫療保健中的負責任使用。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法來生成高保真度的合成心電圖（ECG），這對於心臟護理中的機器學習發展非常重要。由於真實患者數據的隱私問題，研究人員提出了一種基於Mel頻譜圖（Mel-Spectrogram）的擴散訓練技術，稱為MIDT-ECG。這種技術可以在合成ECG中保留生理結構的真實性，並通過多模態人口統計條件來實現個性化。這意味著即使在數據稀缺的情況下，這種合成技術也能提供與真實數據相當的準確性，同時保護患者隱私。

學習路徑

生物醫學信號處理 → 機器學習基礎 → 生成式AI技術 → 擴散模型（Diffusion Models） → Mel頻譜圖 → 心電圖（ECG）分析 → 隱私保護技術

原文連結

點擊連結

5. 基於腦電圖的急性疼痛分類：機器學習模型比較與即時臨床可行性

摘要

目前醫院中的疼痛評估通常依賴於自我報告或非特異性的心電圖生命體徵。這種系統使得重症、鎮靜和認知受損的患者容易遭受疼痛治療不足和鴉片類藥物過度使用的風險。腦電圖（EEG）提供了一種非侵入性的方法來測量大腦活動。這項技術可能被應用為輔助工具，以突出痛覺處理，從而減輕這一問題。在這項研究中，我們比較了機器學習模型，用於分類高疼痛與低/無疼痛的腦電圖時段，數據來自五十二名健康成人，他們被暴露於三種強度（低、中、高）的激光誘發疼痛。每個四秒的時段被轉換為一個包含537個特徵的向量，涵蓋頻譜功率、頻帶比率、Hjorth參數、熵測量、相干性、小波能量和峰值頻率指標。九種傳統機器學習模型使用留一參與者交叉驗證進行評估。使用徑向基函數核的支持向量機在離線性能中達到88.9%的準確率和亞毫秒推斷時間（1.02毫秒）。我們的特徵重要性分析與當前的經典疼痛生理學一致，顯示對側 α 波抑制、中線 θ/α 增強和額葉 γ 波爆發。即時XGBoost模型保持了約4毫秒的端到端延遲和94.2%的準確率，表明基於腦電圖的疼痛監測在臨床環境中技術上是可行的，並提供了一條通向臨床驗證的途徑。

導讀

在醫院中，評估患者的疼痛通常依賴於患者的自我報告或心電圖（EKG）等生命體徵。然而，這對於一些無法表達疼痛的患者來說並不理想。腦電圖（EEG）是一種可以測量大腦活動的非侵入性技術，這項研究探討了如何利用機器學習模型來分析EEG數據，以區分高疼痛和低/無疼痛的狀態。研究中使用了九種不同的機器學習模型，最終發現支持向量機（SVM）和XGBoost模型在準確性和速度上表現最佳，顯示了在臨床中實時應用的潛力。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 腦電圖（EEG）技術 → 機器學習基礎 → 支持向量機（SVM） → XGBoost模型 → 疼痛生理學

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 動態功能連結特徵用於大腦狀態分類：來自人類連結組計畫的洞見

摘要

我們分析了來自人類連結組計畫 (Human Connectome Project, HCP) 的功能性磁振造影 (fMRI) 數據，以匹配在一系列認知任務中大腦的活動。我們的研究發現，即使是基本的線性機器學習模型也能有效地分類大腦狀態，並在與運動功能和語言處理相關的任務中達到最先進的準確性。特徵重要性排序使我們能夠識別出與特定認知功能獨特相關的一組大腦區域的激活模式。這些具辨識性的特徵強烈支持了人類大腦皮質和皮質下區域功能專門化的假設。此外，我們研究了所識別的大腦區域的時間動態，證明了 fMRI 信號的時間依賴結構對於塑造區域間的功能連結是至關重要的：不相關的區域對分類的貢獻最小。這種時間視角為參與認知處理的大腦神經網絡的形成和調節提供了更深入的見解。

導讀

這篇文章探討了如何利用 fMRI 數據來分析大腦在不同認知任務中的活動。研究顯示，即使是簡單的線性機器學習模型也能有效地識別大腦的不同狀態，特別是在運動和語言處理方面。文章指出，某些大腦區域的激活模式與特定的認知功能密切相關，這支持了大腦功能專門化的理論。此外，研究還強調了 fMRI 信號的時間結構在理解大腦區域間的功能連結中的重要性。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁振造影 (fMRI) → 機器學習基礎 → 大腦功能專門化 → 動態功能連結 → 認知神經科學

原文連結

點擊連結

7. 大腦皮層狀態的多尺度動態特徵：從同步到非同步

摘要

大腦皮層會自發地顯示出不同的活動模式，這些模式會隨著大腦狀態的變化而演變。睡眠、清醒、靜息狀態和注意力是同一結構網絡可以支撐的廣泛生理狀態的一些例子。此外，藥物（例如，不同水平的麻醉）或病理狀況（例如，腦損傷、意識障礙）也會產生額外的狀態。過去二十年來，理解大腦狀態與大腦動態及行為之間的關係的重要性越來越明顯，但對大腦狀態的統一定義仍然難以捉摸。在這篇綜述中，我們聚焦於這個光譜的兩個極端：同步狀態和非同步狀態。這些功能狀態主要分別與無意識和意識相關，儘管存在例外。我們的目標是整合來自不同層級的數據，形成一個多尺度的理解，從局部電路到整個大腦的動態，包括皮層複雜性、功能連接性、同步性、波傳播和興奮-抑制平衡等特性，這些特性在不同狀態下有所不同並對其進行表徵。與所討論的大腦狀態相關的實驗和臨床數據，以及計算模型（在微觀、中觀和宏觀皮層層級）均提供給讀者。

導讀

這篇文章探討了大腦皮層在不同狀態下的活動模式，這些狀態包括睡眠、清醒等，以及由藥物或病理狀況引起的狀態。文章特別關注於同步（synchrony）和非同步（asynchrony）這兩種極端狀態，分別與無意識和意識相關。同步狀態指的是大腦不同區域的神經元活動同時發生，而非同步狀態則是神經元活動不一致。文章中提到的皮層複雜性（cortical complexity）、功能連接性（functional connectivity）、同步性、波傳播（wave propagation）和興奮-抑制平衡（excitatory-inhibitory balance）等概念，都是用來描述和分析這些狀態的特性。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦皮層結構與功能 → 神經動態學 → 功能連接性 → 同步與非同步狀態 → 計算神經科學模型

原文連結

點擊連結

8. 最佳化傳輸在腦影像對齊中的應用：揭示神經信息處理中的冗餘與協同

摘要

人工神經網路（ANNs）的設計靈感來自於人類大腦的結構，而ANNs也提供了一種潛在的方法來解釋和理解大腦信號。現有的方法主要使用均方誤差（MSE）來將大腦信號與刺激信號對齊，這種方法僅關注於局部點對點的對齊，忽略了全局匹配，導致對大腦信號的解讀粗糙且不準確。在本文中，我們通過最佳化傳輸（OT）來解決這些問題，並從理論上證明了OT為何比MSE提供了更有效的對齊策略。我們特別構建了一個在大腦體素嵌入和影像嵌入之間的傳輸計畫，實現更精確的匹配。通過控制傳輸量，我們減少了冗餘信息的影響。我們將這種對齊模型直接應用於腦部字幕任務，將大腦信號而非影像輸入到大型語言模型（LLM）中。我們的方法在十項評估指標上達到了最先進的表現，在單一受試者訓練中平均超過先前最佳方法6.11%，在跨受試者訓練中平均超過3.81%。此外，我們通過區域遮罩和數據降維可視化實驗揭示了大腦信息處理的冗餘與協同。我們相信我們的方法為未來更精確地理解大腦信號鋪平了道路。代碼可在<https://github.com/NKUShaw/OT-Alignment4brain-to-image>獲得。

導讀

這篇文章探討了如何利用最佳化傳輸（OT）來改善大腦信號與影像之間的對齊。傳統上，這種對齊使用的是均方誤差（MSE），但MSE僅能處理局部的對齊，忽略了全局的匹配，導致解讀不夠精確。最佳化傳輸則提供了一種更全面的對齊方法，能夠更精確地匹配大腦信號與影像嵌入之間的關係，並減少冗餘信息的影響。這項研究還將這種方法應用於腦部字幕任務中，並取得了優於現有方法的成果。研究者還通過實驗揭示了大腦信息處理中的冗餘與協同現象，這對未來理解大腦信號有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網路（ANNs） → 大腦信號處理 → 最佳化傳輸（Optimal Transport）
→ 大型語言模型（LLM） → 腦影像對齊技術 → 腦部字幕技術

原文連結

點擊連結

9. DeepAf：一種用於數位病理學的一次性空間光譜自動對焦模型

摘要

雖然全片影像(Whole Slide Imaging, WSI)掃描儀仍然是數位化病理樣本的黃金標準，但其高昂的成本限制了在許多醫療環境中的可及性。其他低成本解決方案也面臨關鍵限制：自動顯微鏡在不同組織形態中難以保持一致的對焦，傳統自動對焦方法需要耗時的焦點堆疊，而現有的深度學習方法要麼需要多張輸入圖像，要麼缺乏在不同組織類型和染色協議中的泛化能力。我們引入了一種由DeepAf驅動的新型自動顯微系統，這是一種新穎的自動對焦框架，通過混合架構獨特地結合了空間和光譜特徵，用於單次對焦預測。該網絡利用提取的空間光譜特徵自動回歸到最佳焦點的距離，並調整控制參數以達到最佳圖像效果。我們的系統將傳統顯微鏡轉變為高效的幻燈片掃描儀，對焦時間比基於堆疊的方法減少了80%，在同一實驗室樣本上實現了0.18微米的對焦精度，與雙圖像方法（0.19微米）的性能相當，但輸入需求減半。DeepAf在跨實驗室泛化中表現出強大的能力，僅有0.72%的錯誤對焦預測，90%的預測在景深內。在對536個腦組織樣本進行的廣泛臨床研究中，我們的系統在4倍放大率下的癌症分類中達到了0.90的AUC，這在比典型20倍WSI掃描更低的放大率下是一個顯著的成就。這實現了一個全面的硬件-軟件設計，使資源受限環境中的數位病理學變得可及且實時，同時保持診斷準確性。

導讀

DeepAf是一種新型的自動對焦系統，專為數位病理學設計。這套系統解決了傳統顯微鏡在不同組織形態中對焦不一致的問題。DeepAf利用空間光譜特徵（結合空間和光譜信息的特徵）來進行單次對焦預測，從而大幅減少對焦時間。這使得傳統顯微鏡可以轉變為高效的幻燈片掃描儀，並在資源有限的環境中提供即時且準確的數位病理學診斷。

學習路徑

光學顯微鏡原理 → 數位病理學 → 自動對焦技術 → 空間光譜特徵 →
深度學習在醫學影像中的應用 → DeepAf系統設計與應用

原文連結

點擊連結

10.

統一跨模態醫學影像合成技術：階層式專家產品混合模型

摘要

我們提出了一種稱為MMHVAE的深度混合多模態階層式變分自編碼器，用於從不同模態的觀察影像中合成缺失影像。MMHVAE的設計重點在於解決四個挑戰：(i)

創建多模態數據的複雜潛在表示，以生成高解析度影像；(ii)

鼓勵變分分布估算跨模態影像合成所需的缺失信息；(iii)

學習在缺失數據的情境下融合多模態信息；(iv) 利用數據集層級的信息來處理訓練期間不完整的數據集。我們在術前腦部多參數磁共振成像和術中超聲影像的挑戰性問題上進行了廣泛的實驗。

導讀

這篇文章介紹了一種名為MMHVAE的技術，這是一種深度學習模型，專門用來從現有的醫學影像中生成缺失的影像。這對於醫學診斷非常重要，因為在臨床環境中，常常會遇到多種模態（如MRI和超聲波）下的部分數據缺失。MMHVAE利用多模態階層式變分自編碼器（VAE，一種生成模型）來處理這些挑戰，並能夠生成高解析度的影像，這對於醫療影像的準確性和可靠性至關重要。

學習路徑

變分自編碼器（VAE）→ 多模態學習 → 深度學習在醫學影像中的應用 → 跨模態影像合成 → 階層式模型設計

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 強化學習於臨床推理：使大型語言模型與ACR影像適宜性準則對齊

摘要

醫學影像已經革新了診斷方式，但不必要的程序卻在增加，這不僅讓病人暴露於輻射和壓力中，還限制了公平的醫療資源分配，並對醫療系統造成壓力。美國放射學會（ACR）適宜性準則是經過廣泛的多學科審查後制定的，提供基於證據的指導，但其利用率仍然不足。我們利用大型語言模型（LLM）推理的進展，引入了一個使用強化學習（RL）訓練的推理代理，特別是群體相對策略優化（GRPO），來複製ACR準則中的專家臨床推理。我們提出了一種新穎的RL方法，用於結構化的醫學推理，系統地比較專注於推理的獎勵函數和證據整合策略。我們的輕量級8B模型MedReason-Embed在宏觀F1分數上比基線提高了18%，顯示出更強的推理對齊性，並且優於更大和其他訓練方式的模型，證明基於推理的監督能夠實現高效且可信賴的臨床AI。在此基礎上，我們設計了一個模組化的端對端代理架構，自動化影像轉診：將診斷映射到ICD代碼，檢索PubMed證據，並推薦最佳程序。關鍵是，超越靜態ACR指南的一般化能力不僅使臨床醫生能夠處理分佈外案例，還支持指導方針開發過程的擴展，可能減少創建和更新它們所需的重大努力。這項工作展示了專注於推理的RL在代理架構中提供透明、可擴展和可靠的臨床決策支持的潛力。我們的代碼可在以下網址獲得：<https://anonymous.4open.science/r/agent-iclr-877D>

導讀

這篇文章探討如何利用強化學習（Reinforcement Learning, RL）來改善醫學影像的臨床推理。醫學影像雖然提升了診斷能力，但也帶來了不必要的程序和資源浪費。美國放射學會（ACR）的適宜性準則提供了基於證據的建議，但未被充分利用。研究者使用一種稱為群體相對策略優化（Group Relative Policy Optimization, GRPO）的強化學習方法，訓練了一個名為MedReason-Embed的模型，這個模型能夠模仿ACR中的專家推理，並自動化影像轉診過程。這不僅提高了臨床推理的準確性，也減少了開發和更新指導方針的工作量。

學習路徑

醫學影像基礎 → 強化學習 → 大型語言模型（LLM） → 群體相對策略優化（GRPO） → 臨床推理與決策支持系統

原文連結

點擊連結

12. 物理知識融入機器學習於生醫科學與工程的應用

摘要

物理知識融入機器學習 (Physics-informed machine learning, PIML) 正在成為一種可能改變遊戲規則的範式，透過將參數化的物理法則與數據驅動的方法結合來建模複雜的生醫系統。本文回顧了三大類PIML框架：物理知識神經網絡 (Physics-informed neural networks, PINNs)、神經常微分方程 (Neural ordinary differential equations, NODEs) 和神經運算子 (Neural operators, NOs)，並強調它們在生醫科學與工程中的日益重要性。我們首先介紹PINNs，它將控制方程嵌入深度學習模型中，已成功應用於生物固體與生物流體力學、機械生物學及醫學影像等領域。接著，我們回顧NODEs，這些模型提供連續時間建模，特別適合動態生理系統、藥物動力學及細胞信號傳導。最後，我們討論深層NOs，作為學習函數空間之間映射的強大工具，使得在多尺度及空間異質生物領域中進行高效模擬成為可能。本文強調在物理可解釋性、數據稀缺性或系統複雜性使得傳統黑箱學習不足的應用中，PIML的優勢。我們最後指出PIML在生醫科學與工程中進一步發展的開放挑戰與未來方向，包括不確定性量化、泛化及PIML與大型語言模型的整合。

導讀

物理知識融入機器學習 (PIML) 是一種結合物理法則和數據分析的新方法，用於建模複雜的生物醫學系統。這篇文章介紹了三種主要的PIML框架：物理知識神經網絡 (PINNs)，這些網絡將物理方程融入到深度學習模型中，適用於生物力學和醫學影像；神經常微分方程 (NODEs)，這些模型適合用於模擬動態生理系統，如藥物動力學；以及神經運算子 (NOs)，這是一種強大的工具，用於學習不同函數空間之間的映射，提升多尺度生物系統的模擬效率。這些方法特別適合於傳統機器學習方法無法有效處理的情境，如數據不足或系統過於複雜。文章還討論了PIML面臨的挑戰和未來的研究方向。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 微分方程基礎 → 物理知識神經網絡 (PINNs) → 神經常微分方程 (NODEs) → 神經運算子 (NOs) → 生物醫學應用

原文連結

點擊連結

13. acia-workflows：自動化單細胞影像分析，支持可擴展的深度學習活細胞影像分析流程

摘要

活細胞影像 (Live-cell imaging, LCI) 技術能夠在單細胞層面上詳細描述活細胞的時空特徵，這對於推進生命科學研究至關重要，從生物醫學應用到生物加工皆如此。高通量設置可以進行數十到數百個平行的細胞培養，提供穩健且可重複的見解。然而，這些見解常被每次實驗記錄的大量LCI數據所掩蓋。最近，細胞分割和追蹤的深度學習方法的進步，現在使得自動分析如此龐大的數據量成為可能，提供了系統研究單細胞動態的前所未有的機會。下一個關鍵挑戰在於將這些強大的工具整合到可訪問、靈活且用戶友好的工作流程中，以支持生物研究中的常規應用。在這項工作中，我們提出了acia-workflows，一個結合三個關鍵組件的平台：(1) 自動化活細胞影像分析 (acia) Python庫，支持模塊化設計的影像分析管道，提供八種深度學習分割和追蹤方法；(2) 將影像分析管道、其軟件依賴、文檔和可視化組裝成單一Jupyter Notebook的工作流程，從而實現可訪問、可重複和可擴展的分析流程；(3) 展示分析和定制能力的應用工作流程集合，特別是我們展示了三種工作流程來研究各種微流控LCI實驗，從生長速率比較到對氧氣條件變化的單細胞動態精確、分鐘級定量分析。我們的十多個應用工作流程是開源的，並公開於<https://github.com/JuBiotech/acia-workflows>。

導讀

活細胞影像技術 (LCI) 讓科學家能夠詳細觀察單個活細胞的行為，這對於生物醫學和生物加工研究非常重要。隨著技術的發展，科學家可以同時觀察大量細胞，這產生了大量數據。傳統上，分析這些數據需要大量人力，但隨著深度學習 (人工智慧的一種技術) 的進步，現在可以自動分析這些數據。acia-workflows是一個新的平台，讓研究人員能夠更容易地使用這些深度學習工具來分析細胞影像數據。這個平台不僅提供了分析工具，還提供了完整的工作流程，讓使用者可以在Jupyter Notebook (一種互動式筆記本軟件) 中進行分析，並且所有這些工具都是開源的，任何人都可以使用和修改。

學習路徑

細胞生物學 → 影像分析 → 深度學習 → 單細胞分析 → Jupyter Notebook應用 → acia-workflows使用

原文連結

點擊連結

14. 結合親和力預測：從傳統方法到機器學習方法

摘要

蛋白質-配體結合是指小分子（藥物或抑制劑）附著到目標蛋白質的過程。結合親和力描述了生物分子相互作用的強度，對於解決生命科學中的各種挑戰至關重要，包括治療設計、蛋白質工程、酶優化和生物機制的闡明。過去幾十年來，許多工作致力於預測結合親和力。在這篇文章中，我們回顧了最近的重要工作，特別關注於方法、評估策略和基準數據集。我們注意到，傳統機器學習和深度學習模型在預測結合親和力方面的使用日益增多，伴隨著蛋白質和小型類藥物分子數據量的增加。隨著預測性能的提高和FDA逐步淘汰動物測試，AI驅動的計算機模型（如AI虛擬細胞，AIVCs）有望推動結合親和力預測的進步；反過來，結合親和力預測器的進步可以改進AIVCs。未來在結合親和力預測和AI驅動的計算機模型方面的努力，可以增強時間動態、細胞類型特異性和多組學整合的模擬，以支持更準確和個性化的結果。

導讀

蛋白質-配體結合是指小分子（例如藥物或抑制劑）與目標蛋白質結合的過程。結合親和力是衡量這種生物分子相互作用強度的指標，對於治療設計、蛋白質工程等生命科學領域至關重要。傳統上，預測結合親和力需要大量實驗數據，但隨著機器學習（利用數據訓練模型進行預測）和深度學習（模仿人腦神經網絡的進階機器學習方法）的發展，科學家能夠更準確地預測這些相互作用。AI虛擬細胞（AIVCs）是一種新興的AI技術，能夠模擬細胞行為，並有望進一步提升結合親和力的預測能力。

學習路徑

生物化學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質化學 → 結合親和力概念 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 生物信息學 → AI虛擬細胞技術

原文連結

點擊連結

15. 基於圖的全片影像分析框架

摘要

全片影像 (Whole-Slide Images, WSIs) 的組織病理學分析是癌症診斷的基礎，但這是一個耗時且需要專家參與的過程。雖然深度學習方法顯示出良好的結果，但主流的基於片段的方法會人為地將組織分割，忽略生物學邊界，並產生黑箱式的預測。我們提出了一個新穎的框架，將千兆像素的WSIs轉換為生物信息驅動的圖形表示，並且設計上具有可解釋性。我們的方法從尊重自然結構的組織區域建立圖節點，而非隨意的網格。我們引入了一種自適應圖粗化技術，通過學習的嵌入來有效合併同質區域，同時保留異質區域中診斷上關鍵的細節。每個節點都被賦予一組簡潔、可解釋的特徵集，捕捉臨床驅動的先驗知識。然後，一個圖注意力網絡在這個簡潔的表示上進行診斷。我們在具有挑戰性的癌症分期和生存預測任務中展示了強大的性能。重要的是，我們的資源高效模型（參數數量減少超過13倍，數據量減少超過300倍）在提供完整可解釋性的同時，達到與龐大的基礎模型相媲美的結果。我們的代碼在<https://github.com/HistoGraph31/pix2pathology>公開可用。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來分析全片影像 (WSIs)，這對於癌症診斷非常重要。傳統的方法通常會將影像分割成小片段進行分析，但這樣可能會忽略重要的生物學邊界，並且結果不易解釋。這項研究提出了一種基於圖的框架，將整個影像轉換為一個圖形結構，這樣可以更好地保留生物學結構並提供可解釋的結果。圖節點是從自然的組織區域建立的，並且使用了一種自適應的技術來合併相似的區域，同時保留重要的細節。這樣的設計不僅提高了診斷的準確性，還減少了計算資源的需求。

學習路徑

病理學基礎 → 全片影像 (WSIs) 分析 → 深度學習基礎 → 圖神經網絡 (Graph Neural Networks) → 自適應圖粗化技術 → 癌症診斷技術 → 特徵歸因與可解釋性

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 受生物物理限制的基因啟動子架構快速決策

摘要

細胞能在短時間內整合信號並對其未來狀態做出決策。雖然已有許多理論研究致力於設計能夠實現特定功能的基因調控迴路，但對於在短時間內執行該功能所施加的迴路架構限制知之甚少。本文使用優化框架，探討一類啟動子架構的特性，這類架構能在時間限制下區分轉錄因子濃度的微小差異。我們顯示，基因活動的完整時間軌跡比其整合活動（以轉錄的mRNA總數表示）能更快地做出決策。能夠快速區分低轉錄因子濃度的啟動子架構拓撲呈現低、淺且非協作的反應，而在高濃度下，反應則高且協作。在存在非同源配體的情況下，快速且準確的決策網絡不必是最佳選擇，特別是在區分困難時。雖然最佳網絡通常處於非平衡狀態，但與這種不可逆性相關的能量僅為適中，且在低濃度下可忽略不計。相反，我們的結果強調了生物物理限制所施加的速率限制步驟的關鍵作用。

導讀

這篇文章探討了細胞如何在短時間內做出基因調控決策。研究發現，基因活動的完整時間軌跡（即基因在不同時間點的表現狀況）能比單純的mRNA總量更快地引導決策。這意味著啟動子（基因調控區域）架構在低轉錄因子濃度下反應較弱且不協作，而在高濃度下反應則強且協作。即使在有其他分子干擾的情況下，這些網絡仍能快速做出決策，但不一定是最具選擇性的。研究也指出，這些系統通常不在平衡狀態，但這種不平衡所需的能量在低濃度下幾乎可以忽略。生物物理限制中的速率限制步驟在這過程中扮演了重要角色。

學習路徑

細胞生物學 → 基因調控機制 → 轉錄因子與啟動子 → 基因調控網絡 → 生物物理學 → 系統生物學

原文連結

點擊連結

17. 細胞毒性CD8+ T細胞反應的設計原則

摘要

細胞毒性T淋巴細胞能夠消滅受感染或惡性細胞，從而保護周圍組織。儘管實驗和系統免疫學研究已經記錄了許多參與免疫反應的分子和細胞角色，但控制T細胞反應速度和強度的設計原則仍然不明。在此，我們將T細胞反應重新定義為一個反饋控制程序，其中活化、增殖、分化和死亡的速率是通過抗原性、促炎和抗炎信號進行調節的。通過探索一類廣泛的反饋控制器設計作為潛在的免疫程序，我們展示了如何通過優化信號反饋來保護免受多樣感染情境的影響，從而產生T細胞反應的速度和強度。我們發現一個固有的權衡：感染清除的代價是免疫病理。我們展示了這種權衡是如何通過對不同免疫信號的分層敏感性編碼到T細胞反應邏輯中的。值得注意的是，我們發現平衡急性感染和自身免疫危害的設計產生的免疫反應與小鼠中實驗觀察到的T細胞效應擴展模式一致。將我們的模型擴展到針對癌症腫瘤的免疫基礎T細胞療法中，我們識別出腫瘤抗原親和力（「質量」）和輸注T細胞的豐度（「數量」）之間的權衡，這對於有效治療是必要的。最後，我們展示了如何通過對T細胞進行有針對性的基因擾動來提高治療效果。我們的研究結果提供了一個統一的細胞毒性T細胞反應控制邏輯，並指出可以設計出更強大的T細胞療法的特定調控程序。

導讀

細胞毒性CD8+ T細胞是一種免疫細胞，能夠消滅受感染或癌變的細胞。這篇文章探討了這些T細胞如何透過反饋控制機制來調節其反應速度和強度。研究發現，T細胞的反應是通過對不同信號的敏感性來達成的，這些信號包括抗原（外來物質）和炎症信號。研究還指出，為了達到有效的免疫反應，必須在感染清除和免疫病理（免疫系統對自身組織的損害）之間取得平衡。此外，文章還探討了如何應用這些原則來改善針對癌症的T細胞療法。

學習路徑

免疫學基礎 → 細胞生物學 → T細胞生物學 → 免疫反饋機制 → 免疫療法 → 癌症免疫療法

原文連結

點擊連結

18. 新興的人工智慧監控：過度學習的人員重新識別及其在執法中的緩解

摘要

一般的實例搜索模型可以大幅減少在刑事調查中分析大量監控影像所需的手動工作，透過檢索執法人員感興趣的特定物件。然而，我們的研究揭示了一個意想不到的新興能力：透過過度學習，這些模型即使在訓練資料集中沒有包含人類主體的情況下，也能夠識別出特定個體。這種能力引發了關於基於個人數據識別和分析個體的擔憂，目前尚無明確的去識別化標準。我們評估了兩種技術性防護措施以限制模型的人員重新識別能力：索引排除和混淆損失。我們的實驗顯示，結合這些方法可以將人員重新識別的準確性降低到2%以下，同時維持非人員物件的檢索性能在82%。然而，我們發現這些緩解措施存在關鍵漏洞，包括使用部分人像圖像的潛在規避可能性。這些發現突顯了在人工智慧治理和數據保護交叉領域的緊迫監管問題：我們應如何分類和監管具有新興識別能力的系統？應要求哪些技術標準以防止在看似無害的應用中發展出識別能力？

導讀

這篇文章探討了人工智慧（AI）在監控系統中的應用，特別是如何使用實例搜索模型來減少分析監控影像的工作量。然而，這些模型可能會過度學習（學習超出預期範圍的能力），導致能夠識別特定個體，即使訓練數據中並未包含人類資料。這引發了隱私和數據保護的問題。文章中提到的兩種技術性防護措施，索引排除（從數據庫中排除某些資料）和混淆損失（增加模型在識別時的錯誤率），旨在減少這種重新識別的能力。儘管如此，這些措施仍有漏洞，特別是在部分人像圖像的情況下。這些問題促使我們思考如何在法律和技術上規範這類系統。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 監控系統技術 → 實例搜索模型 → 數據隱私與保護 → 人工智慧治理

原文連結

[點擊連結](#)

19. 新興的人工智慧監控：過度學習的人員再識別及其在執法中的緩解措施

摘要

通用的實例搜索模型可以在刑事調查中通過檢索執法部門感興趣的特定對象，大幅減少分析大量監控影片所需的人工努力。然而，我們的研究揭示了一種意料之外的新興能力：這些模型通過過度學習，即便在訓練數據集中沒有包含人類主體的情況下，仍能夠識別出特定個體。這一能力引發了關於基於個人數據識別和剖析個體的擔憂，目前尚無明確標準來實現去識別化。我們評估了兩種技術保障措施以限制模型的人員再識別能力：索引排除和混淆損失。我們的實驗顯示，結合這些方法可以將人員再識別準確率降低至2%以下，同時保持非人員對象檢索性能的82%。然而，我們發現這些緩解措施存在關鍵漏洞，包括使用部分人像圖像的潛在規避。這些發現突顯了人工智慧治理和數據保護交叉領域的緊迫監管問題：我們應如何分類和監管具有新興識別能力的系統？應該要求哪些技術標準來防止在看似無害的應用中發展出識別能力？

導讀

這篇文章探討了一種新興的人工智慧技術問題，即「過度學習」(overlearning)導致的個人再識別能力。通常，實例搜索模型是用來幫助執法部門快速檢索監控影片中的特定對象，但這些模型可能會在無意中學會識別特定個體，即使訓練數據中沒有這些人的資料。這樣的能力可能會侵犯個人隱私，因為目前尚無明確的去識別化標準。為了減少這種風險，研究者提出了兩種技術措施：索引排除（從數據庫中排除某些信息）和混淆損失（增加模型的錯誤率來混淆識別）。然而，這些措施仍然存在漏洞，例如可以通過部分人像圖像來規避。因此，文章呼籲在人工智慧治理和數據保護方面進行更嚴格的監管和標準制定。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 計算機視覺 → 實例搜索模型 → 人員再識別技術 → 數據隱私與保護 → 人工智慧治理與監管

原文連結

[點擊連結](#)

20. 可解釋的分群：一項調查

摘要

近年來，分群演算法的研究主要集中在提升其準確性和效率，往往以犧牲可解釋性為代價。然而，隨著這些方法越來越多地應用於高風險領域，如醫療保健、金融和自動化系統，對於透明和可解釋的分群結果的需求已成為一個關鍵問題。這不僅是為了獲得用戶信任，也是為了滿足這些領域日益增長的倫理和法規要求。確保從分群演算法中得出的決策可以被清楚理解和解釋，現在是一項基本要求。為了解決這一需求，本文提供了一個關於當前可解釋分群演算法狀況的全面和結構化的回顧，識別出區分各種方法的關鍵標準。這些見解可以有效地幫助研究人員在特定應用背景下做出有根據的決策，同時也促進了既高效又透明的分群演算法的開發和採用。為了方便訪問和參考，一個開放的資料庫根據本調查中提出的分類法組織了具有代表性和新興的可解釋分群方法，可在<https://github.com/hulianyu/Awesome-Interpretable-Clustering>找到。

導讀

分群演算法是一種將資料分成不同組別的方法，常用於分析和理解大型數據集。在醫療、金融等高風險領域，這些演算法的結果需要被清楚解釋，以使用戶能夠信任並遵循。可解釋性（解釋為何和如何得出結果）在這些情境中變得至關重要。這篇文章回顧了可解釋分群演算法的現狀，並提供了一個分類法來幫助研究人員選擇合適的方法。這有助於確保分群結果不僅準確且透明，符合倫理和法規要求。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 分群演算法 → 可解釋性機器學習 →
高風險領域應用（如醫療保健、金融） → 可解釋分群演算法

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 加權食物網使計算系統發育多樣性變得更加困難

摘要

系統發育樹 (phylogenetic trees) 用來表示某些物種及其可能的祖先。在這樣的樹中，現存的物種是葉子，而從u到v的邊表示u是v的祖先。這些邊上的權重表示系統發育距離。一組物種A的系統發育多樣性 (PD) 是系統發育樹的根與A中的物種之間所有路徑上邊的總權重。在保護計畫中，選擇一組能在給定系統發育樹中最大化系統發育多樣性的物種是至關重要的任務，因為有限的資源自然無法拯救所有物種。可以用貪婪算法找到最佳解[Steel, Systematic Biology, 2005; Pardi and Goldman, PLoS Genetics, 2005]。然而，當給定一個代表捕食者-獵物關係的食物網時，找到一組優化系統發育多樣性的物種，且每個被保護的物種都能在被保護的物種中找到食物，是NP難的[Spillner et al., IEEE/ACM, 2008]。我們提出了這個問題的推廣版本，其中受生物學考量啟發，食物網具有加權邊來表示捕食者-獵物關係的重要性。我們證明，即使在食物網和系統發育樹都是星形的情況下，這個版本依然是NP難的。為了應對這種棘手性，我們從兩個方向進行研究。首先，我們研究了特例，其中一個物種只有在其獵物的某個比例被保護時才能生存。其次，我們通過參數化複雜性分析這些問題。我們的結果包括，假設系統發育樹是星形的，找到解決方案在食物網的頂點覆蓋數方面是固定參數可解的。

導讀

系統發育樹是一種用來表示物種及其祖先關係的結構，邊上的權重代表物種之間的演化距離。系統發育多樣性 (PD) 是指在這棵樹上，從根到某些物種的路徑上所有邊的權重總和。在資源有限的情況下，選擇能最大化這種多樣性的物種集合是保護計畫中的關鍵問題。當考慮到食物網（描述捕食者和獵物之間的關係）時，問題變得更加複雜，尤其是當食物網的邊有不同的重要性時。這篇文章研究了這種情況，並提出了兩種方法來處理這種複雜性：一是研究特例，二是使用參數化複雜性分析。

學習路徑

生物學基礎 → 分類學 → 系統發育學 → 演化生物學 → 演算法設計 → NP問題 → 參數化複雜性

原文連結

點擊連結

22. Carré du champ流匹配：生成模型中的更佳質量-泛化平衡

摘要

深度生成模型經常面臨一個基本的權衡：高樣本質量可能會以記憶化為代價，模型會重複訓練數據而不是在底層數據幾何上進行泛化。我們引入了Carré du champ流匹配（CDC-FM），這是一種流匹配（FM）的泛化方法，通過使用幾何感知噪聲來正則化概率路徑，以改善質量-泛化的權衡。我們的方法用空間變化的各向異性高斯噪聲取代了FM中的均勻各向同性噪聲，其協方差捕捉了潛在數據流形的局部幾何。我們證明這種幾何噪聲可以從數據中最佳估計，並且可以擴展到大數據。此外，我們在多樣的數據集（合成流形、點雲、單細胞基因組學、動物運動捕捉和圖像）以及各種神經網絡架構（MLPs、CNNs和transformers）上進行了廣泛的實驗評估。我們證明CDC-FM在數據稀缺的情況下以及高度不均勻採樣的數據集中，能夠提供更好的質量-泛化平衡，這些情況經常在科學應用的AI中遇到。我們的工作提供了一個數學框架來研究生成模型中數據幾何、泛化和記憶化之間的相互作用，以及一個可以輕鬆集成到現有流匹配流程中的穩健且可擴展的算法。

導讀

生成模型在生成高質量樣本時，常常會面臨記憶化（模型重複訓練數據）與泛化（模型能夠適應新的數據）的權衡問題。Carré du champ流匹配（CDC-FM）是一種改進的方法，通過引入幾何感知噪聲來改善這種權衡。這種噪聲考慮了數據的局部幾何結構，使得模型能夠更好地在數據稀缺或不均勻的情況下進行泛化。CDC-FM在多種數據集和神經網絡架構上進行了測試，顯示出其在質量和泛化之間的優勢。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 生成模型 → 流匹配技術 → Carré du champ流匹配（CDC-FM） → 幾何感知噪聲

原文連結

點擊連結

23. 法醫遺傳學在組學時代的應用

摘要

法醫遺傳學 (Forensic genetics) 在近年來隨著組學技術的進步而取得了顯著的發展。這篇文章探討了最新的基因組學 (genomics)、轉錄組學 (transcriptomics) 及蛋白質組學 (proteomics) 如何應用於法醫科學中，以提高犯罪現場證據的分析精度和效率。透過這些技術，研究人員能夠更精確地識別個體，並能夠從微量的生物樣本中獲取更多的遺傳信息。此外，文章還討論了這些技術在實際應用中面臨的挑戰，如數據隱私和倫理問題。

導讀

法醫遺傳學是利用遺傳信息來協助法律調查的一門科學。在組學時代，基因組學 (研究基因的全部集合)、轉錄組學 (研究基因表達的全貌) 和蛋白質組學 (研究蛋白質的結構和功能) 為法醫科學提供了強大的工具。這些技術使得從微小的生物樣本中提取信息成為可能，從而提高了個體識別的準確性。然而，隨著技術的進步，數據隱私和倫理問題也成為需要考慮的重要議題。

學習路徑

遺傳學基礎 → 分子生物學 → 基因組學 → 轉錄組學 → 蛋白質組學 → 法醫遺傳學 → 數據隱私與倫理問題

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun